

A Packing of 83 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 83 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.904678. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.903906, obtained by deleting 1 of the 84 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.904678 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.903906, obtained by deleting 1 of the 84 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 83/82 = 0.939895$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
50259926261914334402051005610954030541489719971
denominator:
55555555555575321796717501678740376473053220933
```

B Coordinates

83 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N83.txt`.

263324436648	-595549151677	-248656669941	140726717901
-97448848515	-425063829190	-82300485710	194681200526
12391719456	268646366060	-438568928189	-488438626009
-141946870001	189035312521	161008203276	-350358234066
256131593147	59032892991	-140139522053	-202724033041
251889522903	123812255569	82403228034	-272286794551
359469245349	-386390798933	-292390105860	-322981878897
-634566258495	-106590274335	-451422479451	-310876050043
295479948987	-240195487981	413592720593	-190556083963
298531642612	304452245146	307299642704	34769282318
-97733773519	-100755430967	-37800354029	-346055605649
-26980875047	51247239786	-26386088402	284888098853
148703299474	51873947362	-267177824564	-117474926187
-176338378046	-106813630294	241713562637	-111969189283
-135516796402	42605262470	186885756552	-191526924168
-126717711397	-315512456149	-106053829894	349669292533
-159453268157	-324888838758	-164412476443	317271161618
183836657342	-336991853250	242101149317	-323488480008
-589389138402	-322294629444	93705829550	372285359505
-328291521116	-26955338507	99139434051	167271900132
-104658301036	-438031589825	348922725638	414130975011
148936848760	292968375856	268122607811	64453715700
86183944521	277905673270	696070412718	340928636330
207217929747	165444320915	171091795235	-207900736318
-376440301985	37012693863	-281838877623	-348022529937
219605286938	-131979005424	116972030746	-25759554124
296754175171	260623189528	94893496907	101404533966
299503535559	-325425295084	200072118401	-44574054862
141908475325	335279595190	-247845800983	22327560005
-630249723130	176380073194	-201827880817	368873213904
156107998641	166086092041	285713717697	-37127795422
100581343468	112535526788	-109333556440	-391766939473
51752730738	-190975541893	86670286613	-125492645672
-322552104596	-286030712940	-290740607217	-454873887951
-21578359598	-78338260993	-205527448459	-177454294363
-448573112365	-138990479010	48104469670	215625686237
59055557968	-545545277786	25042895527	48421677101
146566732156	-200478450652	155473220272	-116355094649
-65726256112	-319485159678	751358502463	262723898527
349700591250	-149689991220	212096668045	299524708639
45205706715	247696516380	-131462624112	482639221752
293489221419	385805237252	126681935893	19194261665
39211382839	165205618453	-505457756876	34828360974
-109004400369	50961993725	96179760252	-151463885944
520266424100	-123634000878	-244621652882	246604737125
56967018581	-446468458621	202424653293	38611453825
-519816327019	-37825737653	-11188832181	120946736295
-151007369615	-49577964532	-177352334218	478121552842
-195293486656	-189076822	-134193719393	-295896195071
59101191278	644474165003	-263770610286	451122229436
-120067682619	85965203641	-266906014004	-227194033153
161693118983	-83058159027	-107275115953	-72862899125
273612790492	-488387617320	109236099329	-391957501797
-200294986104	266494436931	572987206259	-291974330628
459673038704	-110765720819	19949022979	86038915861
-105693530662	12462480307	303138398349	275750359118
268875147840	-45128589336	198720190493	103663687155
421909057474	-240795850409	-201262337213	405576419886
37493554083	-240954760617	231078003091	-72935986724
-73625782021	-142655642844	53723391587	-415479116136
271019976476	135968638686	184697283611	36221681087
38970383564	483364889754	187529777921	360477660656
-354134860711	647913150254	83511696086	-456213699079
36740387265	370099858299	99485947920	-283941922603
-223436713378	-165977091413	-606814939461	398993962791
-581620522050	69249703331	538264457411	45833395882
-23776995707	-72728717730	253288158255	169906879217
363469684894	-4368572704	-232318817829	120749253085
-126277156046	58110490495	23367485617	96070750760
65670629602	-107922197956	-30698360189	-113286113194

179367895631	206830990909	-70604587297	-233099449831
82485388800	17344059994	-73022377306	357200839787
-64078251093	165849059191	-344535910342	417240800386
-131803079326	236204578218	-64355996137	153798314055
110185937137	264586387273	-333414317976	-294458991012
-49174853668	334548339815	218556995783	34616385422
453870551718	106209612124	145674652851	-349664206230
-131036588807	160045908730	-158311881155	289985124067
-163040699201	412378428798	20591869945	-47197985996
-50657449452	92122742051	-88737962828	412105922254
-293255334538	343704878414	-122744773368	-335254159217
594715658525	-128989719210	-108956791786	89571113450
448661570388	-123132477057	-27996460785	22051218130
179005660348	-267612463582	-160270641621	150631363734
-191356950317	-147197509823	705309154425	437851317895
-296989465579	523736160148	-94441971073	25065016289
62973059301	-180224632692	455260227463	-499288291147
704192992043	109173408853	-333046434238	-212818188470
-36076305376	-151724966443	166409112047	-36788765034
-329411305815	274939473806	199387478403	-486415127505
-122825930581	-34394771622	514966069993	-240883243469
72195216721	179025243541	72676392290	-196371877167
404410415001	-438269119515	86765468680	-98037461131
18283707510	-337874397652	81131043044	-479073528561
136718328997	-265635784803	-162146661650	116051445494
115529053560	11404056796	-153420000031	-23739893502
-51352913535	600421278980	-158382148712	30790434951
-216001548053	-135666213878	-63362977198	-24799433518
-47425675136	-82983759388	312798262012	335587824891
378172217040	-395438468178	719778502251	59525786473
-23941001454	-21824324461	75827879356	-409579478566
514526954957	55857937428	73428723449	-140213567536
-33122453186	-81609257142	-96295530164	480229408124
-341680078644	-218232318288	-12258425292	-487377924997
96159899042	-363311455348	-193250474051	-232353641338
145312200384	415171985262	-459016606587	312368313235
-413148493834	-51376847616	-516586925768	11744618687
155775543268	149178616871	138531375246	321832182057
328137375150	-379672959863	-112355702391	-62812622515
125916525724	379561174175	56315293735	-81673390815
238360505762	-581873372806	183156055253	119521132735
-256745299650	-294952410163	-241241281834	-81890420999
43925759654	60313350153	134285025630	-182848876990
221772259904	77273244624	-53634870636	-155274564659
222768428965	191430578373	-257137895229	-37775392951
-193140923547	-12562847792	308486766237	-9817429775
-141834596775	57631134446	205232944478	-132885544023
99184342671	402656972211	-366131931805	-202231251882
-84762144375	44604877222	-49071189472	-265528177172
-165846841081	123768073103	-117479269847	382831214860
273129595947	235352881239	489660195870	-64580656046
332038164197	40531120352	97165418294	418355499885
-354905513020	252308379876	-15902418648	241020213969
-400433681362	163795689080	-46563859914	408491113447
426696459018	224013138609	489680213043	243400869806
379591856407	365690326333	-69901165137	-102474375429
205883772884	-248473475728	-67713550779	-144052364881
-30397014443	51745217666	251843399651	477715244862
68840483065	-4895310049	15739017248	-33322265990
98436874139	190645696977	160300245707	-308680984639
-463025043798	185821360141	-284405675920	177917840944
222522147532	-274252080559	-559149132921	-165650149377
401070280378	208735094453	185875659892	-60299917881
114801673967	307352677673	-49769071500	-7437327815
-269738588822	162376660092	424539685110	602033943274
-189200874914	592172104768	538305739093	-81152010184
390817648530	26148461678	170939004852	263632727705
-319904875540	-218933115610	-12279331831	-452897908979
-366257907948	20183898192	64508432409	222779593281
-80843524810	406121668653	9239807198	298053367516
-173153231420	-141230953754	-56314632013	-161681803596
449638208192	298144762462	328001934096	180451491781
-241826980696	-106765915041	-418450476000	203694476233
356703596342	208665499662	75768465679	278071639131
200551694966	-233536041466	401737110186	-7613447331
-99215796650	-97827831199	-79734903549	98298684147
101142798276	-26744601754	45558331888	553126502666
128561599363	-206676197183	108969212223	413096745494
317012053425	141426492394	-80118100559	9513690379
18539153249	-703366527582	119845985446	18777017498
491564374407	310023258431	49100170560	51756960270
-92850635304	-57565223600	-302554518112	304468405226
-295821126310	-241906353858	27094627618	149847343944
258255170636	-65481308925	226871577008	118128694309
406955651119	-387260933845	230026844493	294696639338
-249490093017	39118639175	-209550601921	419271600921
-256417699980	-126775342939	-403290208003	-387238312782
10981906655	-416070167400	-505695177311	-30043301305
155702984089	-61575318197	-375874488548	-118516356579
-127250492512	-552908767430	403283083105	-224460783194
-276996511326	251685458990	162734509127	368279334880
-282239800419	47240353056	-396322859571	81806127361
405834435292	322908804754	-259841802217	100428122361
-184636119479	-133156770363	118458162358	-53379989420
-14819148844	-538329059958	-228182970608	-96507255532
-44479165248	368517883919	184001650757	123146034946
-342414217693	15166367277	-59175571901	185458836780
-437276900566	-259369067193	50770450212	-653932351334
82969510662	78087860780	-271120474518	10422343043
-338084886606	135825773240	-411527067127	377952715824
293346677928	-433721034478	-325813703275	-7527158613
-518669178882	-46233530818	334587669008	-419387555013

14781250268	-77244208409	-568167534148	191882343266
255875016015	-46938757577	-40170597257	17876418045
145643865941	-365963500253	-152193648288	-190037615639
-93837303263	59734089771	-413167203414	98895147900
-300728516636	-145291207777	393841251608	297298181768
210720753726	-283209474062	-100414137394	-330128837728
-195382834637	-3704690132	-410554200585	7763853915
-314414092451	-5432965478	-157088351827	624097364185
98022241599	19038239013	66916742677	51192358508
261503100743	-124289225880	-121680032331	211174443425
614156257989	-283901991377	-135344724800	140988326430
36022841212	38449267864	272896973940	-347161982874
-455368811064	379695881302	-453229729300	348049137954
-526991845965	459992333705	-319430350005	145894970762
-319476225121	-333727249372	-93541619945	-321990138889
-92785477755	-475780581925	-386485704729	150813756029
168462415386	-356726968313	-175920406225	171300644652
-284835084160	-137371039593	-181597285326	365241542783
-21882098652	-172877410333	-567061670061	-338146274064
288351770431	23118655444	-27115992436	307950472219
256954532033	171008400284	31286425343	350903659661
-109579336142	-53086926653	-39847802344	324061625456
-10587949797	-141987215382	-9194783936	109006681647
83766552367	337063222653	-261446128103	-245065533030
-68587876453	433223592867	152713775093	-305149037122
348198158186	145920880243	457081869813	204509226640
209306228072	-172491797912	43893701000	-257321443716
106086803008	-46090027646	50523789034	-20314979731
224087163442	4725890451	-230917300889	380033762891
399573897128	-14659466754	35467993881	-148789264071
-465998278216	186831496731	376526446215	434252892937
-196328085666	-494457567691	-416680800358	-115213295423
322845245245	441727548329	-225159968924	-227058389845
-435055287946	92344871670	104593500940	160619628820
326094621295	-38259731022	101701105488	406673665879
-68147292684	-375004774879	274958781541	121421295197
-222816471846	335732584819	-25417245849	-98888257179
-138254252702	-346704157862	651762130047	244303246148
-47349284614	-110004656944	-286730181082	-307027163796
62255439572	-183963899201	70593453407	101839782673
350652168834	297291857458	-238019683318	-213098177073
-336435102764	-286669645202	-136166367145	393185477195
-16474843957	310621237376	420627391389	-259205967090
39585427007	136899752512	156423727772	372905605103
577194749665	48867702882	-216838031722	-81736780336
37984385956	204683823825	127165374249	-255988304193
280939534544	257856759372	-161370029221	289667453344
-25930259076	-160424397439	290692700539	-597803323992
28070832718	-526125547223	-196262301959	259105396552
-378583701082	148422980386	48443126244	155105415961
-195916981821	348746543001	-145725328499	-286503472314
-258273400088	-208436112426	534215205537	-138824638247
218096494684	-493797786013	322988050523	6475579452
225946396864	-181248476218	-356442606371	-53363484155
-112655486410	70493197305	231730660679	-282890872157
-323968887364	30888286501	-272956944611	-69282457568
-152311088038	-107412072170	84033646309	-12547237385
-451600795010	74521912068	-149291413407	22249637627
-339859655883	233939287514	132588735229	-597266905118
-230536208992	67704515642	368053698545	218857742678
265792008328	308334044063	-13080776324	-164751400662
120679025570	594518948143	-434287498839	-266224621829
-427123838670	16990532863	-129681656949	78684574435
268595073940	164638677494	275715754314	345342342912
125689884335	420124429708	-99161968947	85728543744
341852778457	-3698674436	-197253821523	347237379861
-88133900152	391146208594	-326796277140	-178164634505
79647138857	-618780763724	-295105623818	-48762530620
15129945389	-207116163217	56797205516	-375047336599
-364038353064	-240417297972	-114755644521	-261812483228
321283076434	-40681612589	-321650594029	-370744418067
41043985734	-196113773432	-533802657850	-117903182515
455176822074	53530753119	266263667537	-289245004675
408195438325	-67625108115	-8120766235	170565207665
-1269257891	174409227801	-136509584710	-442544707315
93659226013	144634508116	-4712563286	72223641650
65011310511	-260377951860	-224742035422	195624208439
-136599797927	-142163677086	225361569121	237501386373
-210646144207	288221519120	105953819956	116352764143
538276842202	236834691485	-125266670350	-131099109800
-88205508161	98950201403	543000997396	548550413161
-122379236596	-121948529573	11516336108	119978978058
-68570760915	-671326763675	305608963573	306567243410
-791255718509	198952746052	-315184760972	11979707292
-72986990107	-369077114578	30250739038	48895542739
-185191911219	124220574758	-439173301992	-29700242777
50818022984	138257942408	-52504913997	141366227823
205385716527	-230710490437	-410928353024	61334842897
18630305619	-213857564738	210129819272	-37215162971
-134324100164	-184614427616	-198965133988	-36949582844
-149248980993	-180317291819	-127646483724	-296342367248
-169764225235	97929323860	2729537044	200685934871
379800201214	-165331950540	15715765084	345029682207
-228582023595	-2471326145	381400878483	-31181490828
20388045291	230081398449	-113552947742	-2045816006
-135737690204	47975667083	467415050505	361750572937
-356698672267	-180477329713	330582917406	-739897874078
-135349449025	76384968512	-607099536156	209290639125
-398793929464	-222093183216	192538427634	48644875562
-111724474712	-38965886129	-17635925457	-298859184990
-508341777616	495747861436	-15664441662	-16986224916
421293866276	253190958462	-85966178085	-361052070190

-386902763619	-207312045072	89971853660	387560629345
-73778004234	-148839711965	-204343205648	-21960347099
256003640008	419108742556	-301996999176	184929308954
329425991947	100000178016	605522929399	324260208222
-27211641429	362692644523	-17259070514	153886735436
-300512757209	-130915702769	-161557609979	71635911632
-64976263739	102939192164	7949404226	176317162856
-385151930578	-307820925241	380123552158	-434885560289
308865210664	-219339765816	575865891273	571186073163
330852551177	287976539994	-163057876886	300597675919
79913143373	73539136582	-432174444968	204169127441
70778335770	-428567481597	40481125805	130480226607
-272158676848	-61142738435	-232849196218	257137272665
397377051390	-86196639491	-33263009454	212716975853
-299253406280	-210378464271	90119253018	-156388886040
275182958173	-124283182410	-77365051732	
425772378417	-80887441369	-250571423840	